Instituto Politécnico Formosa

TRABAJO PRÁCTICO N.° 2

Taller de Lenguajes de Programación III — React Native

Materia: Taller de Lenguajes de Programación III (React Native)

Docente a cargo: Rolón Lautaro Emanuel

Docente auxiliar: Mereles Juliana Aracelli

Ciclo lectivo: 2026

Fecha de entrega: 06/04/2026

1. Objetivo

El presente trabajo práctico tiene como objetivo que el estudiante desarrolle una aplicación fullstack, integrando un backend en Node.js con Express y un frontend en React.js.

Se busca evaluar la comprensión del flujo de datos entre cliente y servidor, el uso de APIs REST, y la correcta implementación de componentes en el frontend.

2. Consigna General

Desarrollar una aplicación fullstack que permita gestionar información mediante operaciones básicas (crear, listar, actualizar y eliminar datos), implementando una arquitectura cliente-servidor.

La temática de la aplicación es **libre**. El estudiante podrá elegir el tipo de sistema a desarrollar, por ejemplo:

- Gestión de tareas (To-Do List)
- Gestión de cursos
- Aplicación de productos
- Agenda de contactos
- Sistema de notas
- O la temática que proponga.

3. Uso de APIs

El estudiante podrá optar por:

- Desarrollar su propia API en Node.js (recomendado), o
- Consumir una API externa de su elección

En caso de utilizar una API externa, deberá igualmente implementar en el frontend todas las funcionalidades requeridas.

Se permiten APIs públicas como, por ejemplo:

- API de Pokémon (PokeAPI)
- API de películas
- API de clima
- API de productos
- O cualquier otra API pública

4. Desarrollo

4.1 Backend (Node.js + Express)

El estudiante deberá desarrollar una API REST que permita realizar operaciones sobre los datos.

Operaciones mínimas requeridas:

- Listar datos (GET)
- Obtener un elemento por ID (GET)
- Crear un elemento (POST)
- Actualizar un elemento (PUT)
- Eliminar un elemento (DELETE)

Requisitos:

- Validar campos obligatorios
- Manejar errores (400, 404)
- Configurar CORS
- Utilizar express.json()

4.2 Frontend (React.js)

El estudiante deberá desarrollar una interfaz que consuma la API.

Componentes mínimos requeridos:

- Componente principal (App)
- Formulario de creación
- Lista de elementos
- Componente de ítem
- Filtro o búsqueda

Funcionalidades:

- Visualización de datos
- Creación de elementos
- Actualización
- Eliminación
- Filtrado o búsqueda

Requisitos técnicos:

- Uso de useState y useEffect
- Consumo de API (fetch o async/await)
- Manejo correcto del estado
- Mostrar estados de carga y errores

5. Formato de entrega

El estudiante deberá entregar:

- Link del repositorio en **GitHub (NO DEBE ESTAR VACÍO AL MOMENTO DE LA ENTREGA)**
- Proyecto organizado en carpetas backend y frontend
- Archivo README.md con instrucciones de ejecución

Importante:

- No incluir node_modules
- El proyecto debe funcionar correctamente

6. Defensa

El trabajo práctico incluye una instancia de defensa donde el estudiante deberá explicar:

- Funcionamiento de su aplicación
- Comunicación entre frontend y backend
- Decisiones de desarrollo
- Uso de hooks en React